Mouhamadou Lamine SOW

Élève-ingénieur informatique — Stage Machine Learning & Recherche Opérationnelle

Stage de fin d'études • 6 mois • dès mars 2027

lamine.2004pro.sow@gmail.com | Paris, France | github.com/Lamine2004Sow
linkedin.com/in/mouhamadou-lamine-sow-118097334

Profil

Élève-ingénieur en dernière année à Sup Galilée, à l'interface du **machine learning** et de la **recherche opérationnelle** : prédire avec des modèles de ML, puis décider avec la PLNE et les métaheuristiques. Mis en pratique chez **Orange (Sonatel)** et sur le challenge international **ROADEF/EURO 2020** (problème réel de RTE).

Expérience professionnelle

Stage Machine Learning / Data Science 05/2026 – 07/2026
Orange (Sonatel) Dakar, Sénégal

- Modèle XGBoost de prédiction des risques réseau à 6 mois : **88 % de cas à risque manqués en moins** que la règle en place (PR-AUC 0,81 contre 0,28).
- Agrégation des risques par zone sur **4 horizons de 3 à 12 mois** pour **prioriser les interventions** des équipes réseau ; probabilités calibrées et expliquées (SHAP).
- Construction, en binôme, d'un **historique du réseau fibre sur 8 ans** (2018–2026) ; création de variables temporelles et géographiques, évaluation chronologique sans fuite de données.

Stage d'observation — Numérique et DevOps 07/2024 – 09/2024
Orange (Sonatel) Dakar, Sénégal

- Rédaction d'un état de l'art sur l'**automatisation intelligente du DevOps** ; initiation à Angular, LoopBack et MongoDB.

Projets

Challenge ROADEF/EURO 2020 — Planification de maintenance RTE 2026

Outils : Python, Gurobi, PLNE, recuit simulé, recherche locale

- Solutions à **0,52 % en moyenne de la meilleure solution connue** sur 12 instances de test (contre 2,83 % pour le glouton).
- Conception d'une heuristique gloutonne avec réparation puis d'un recuit simulé : **100 % de solutions réalisables**, validées par le vérificateur officiel.
- Modélisation PLNE sous Gurobi renforcée par des inégalités valides : **optimalité prouvée sur 8 instances sur 15**.

Ring-Star — Optimisation d'un réseau de transport Projet académique

Outils : Python, PuLP, Gurobi, CPLEX, CBC

- Modélisation **PLNE** d'un réseau en anneau-étoile (choix des stations, tracé de la boucle, affectation des usagers), résolue avec Gurobi, CPLEX et CBC.
- Développement d'une heuristique et d'une recherche locale : **coûts réduits de 19 %** face à l'approche gloutonne, en moins d'une seconde.

Formation

Diplôme d'ingénieur en informatique — Bac+5, prévu en 2027 09/2024 – aujourd'hui
Sup Galilée — Université Sorbonne Paris Nord Villetaneuse, France

Cours clés : recherche opérationnelle, optimisation combinatoire, algorithmique, machine learning, deep learning.

Cycle préparatoire intégré (CPI) — MPSI 09/2022 – 05/2024
ESIGELEC–ESMT Dakar, Sénégal

Mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur.

Compétences

Recherche opérationnelle	PLNE, optimisation combinatoire, métaheuristiques (recuit simulé), recherche locale
Solveurs	Gurobi, CPLEX, CBC, PuLP
Machine learning	scikit-learn, XGBoost, PyTorch ; classification déséquilibrée, validation temporelle, calibration, SHAP
Langages & données	Python, SQL, Julia, C/C++ ; pandas, NumPy, SciPy
Outils	Git, Linux, pytest, Jupyter

Langues & certification

Français : langue maternelle **Anglais :** B2 — TOEIC 802

IBM AI Engineering Professional Certificate — IBM / Coursera, en cours (2026).